

Chapitre 5: La couche application

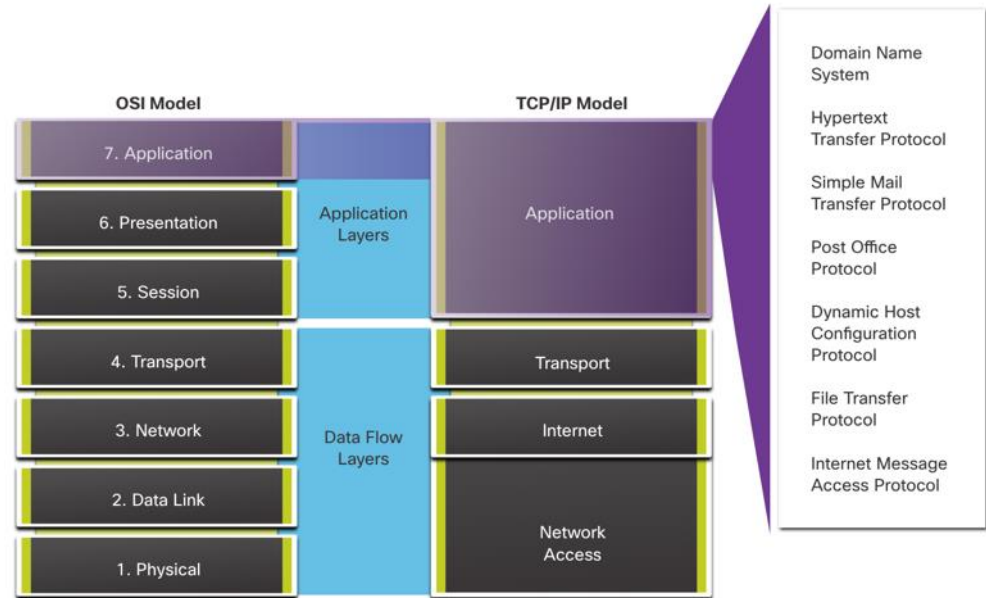
Présenté par Dr Youcef Zafoune *+

* Enseignant réseaux, département Informatique, USTHB

+ Instructeur certifié CISCO

Fonctions et protocoles de la couche application

- Les trois couches supérieures du modèle OSI (application, présentation et session) définissent les fonctions de la couche d'application TCP/IP.
- La couche application fournit l'interface entre les applications utilisées pour communiquer et le réseau sous-jacent sur lequel les messages sont transmis.
- Certains des protocoles de couche d'application les plus connus incluent HTTP, FTP, TFTP, IMAP et DNS...



Couche Présentation et Session

La couche présentation remplit trois fonctions principales :

- Formatage ou la présentation des données au niveau du dispositif source dans un format compatible pour leur réception par le dispositif de destination
- Compression des données de sorte que celles-ci puissent être décompressées par le périphérique de destination
- Chiffrement des données pour permettre leur transmission et leur déchiffrement une fois qu'elles sont reçues

Fonction de couche session:

- Création et gestion des communications entre les applications source et de destination.
- Traitement de l'échange des informations pour commencer et maintenir un dialogue et pour redémarrer les sessions interrompues ou inactives pendant une longue période.

Protocoles de couche application TCP/IP

- Les protocoles de couche application sont utilisés par les périphériques source et de destination pendant une session de communication.
- Les protocoles d'application TCP/IP spécifient le format et les informations de contrôle nécessaires pour de nombreuses fonctions de communication courantes sur Internet.
- Pour que les communications aboutissent, les protocoles de couche application qui sont implémentés sur les hôtes source et destination doivent être compatibles.

Nom du système

DNS - Système de noms de domaine (ou service)

- TCP, client UDP 53
- Traduit des noms de domaines (par exemple, cisco.com) en adresses IP

Config. hôte

DHCP - Protocole de configuration dynamique de l'hôte

- Client UDP 68, serveur 67
- Attribue dynamiquement des adresses IP d'être réutilisées si elles ne sont pas nécessaires.

Web

HTTP- Protocole de Transfert Hypertexte.

- TCP 80, 8080
- Ensemble de règles permettant d'échanger du texte, des graphiques, des sons, des vidéos et autres fichiers multimédia sur le web.

Protocole de transfert hypertexte (HTTP)

Lorsqu'une adresse web ou un localisateur de ressources uniformes (URL) est tapé dans un navigateur web, celui-ci établit une connexion avec le service web.

Le service Web s'exécute sur le serveur qui utilise le protocole HTTP.

Étape 1

Le navigateur commence par interpréter les trois parties de l'adresse URL :

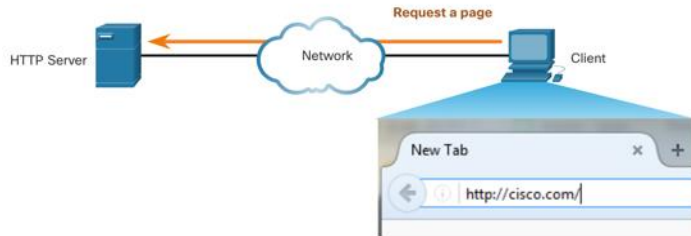
- http (protocole)
- www.cisco.com (nom du serveur)
- index.html (nom du fichier demandé)



Étape 2

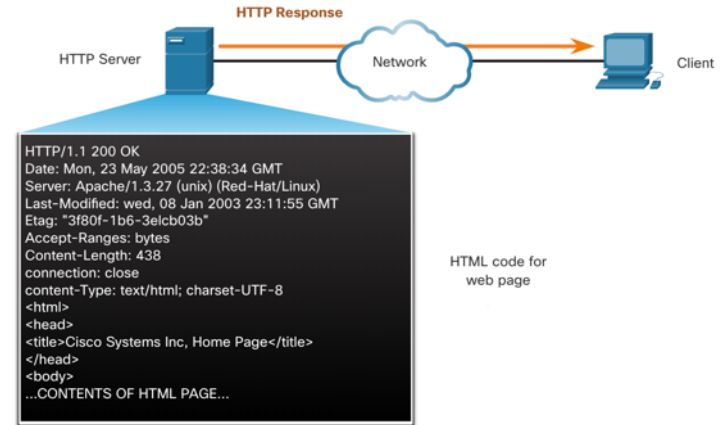
Le navigateur vérifie ensuite avec un serveur de noms pour convertir l'adresse `www.cisco.com` en une adresse numérique, qu'il utilise pour se connecter au serveur.

Le client initie une requête HTTP à un serveur en envoyant une requête GET au serveur et demande le fichier `index.html`.



Étape 3

En réponse à la demande, le serveur envoie le code HTML de cette page Web au navigateur.



Étape 4

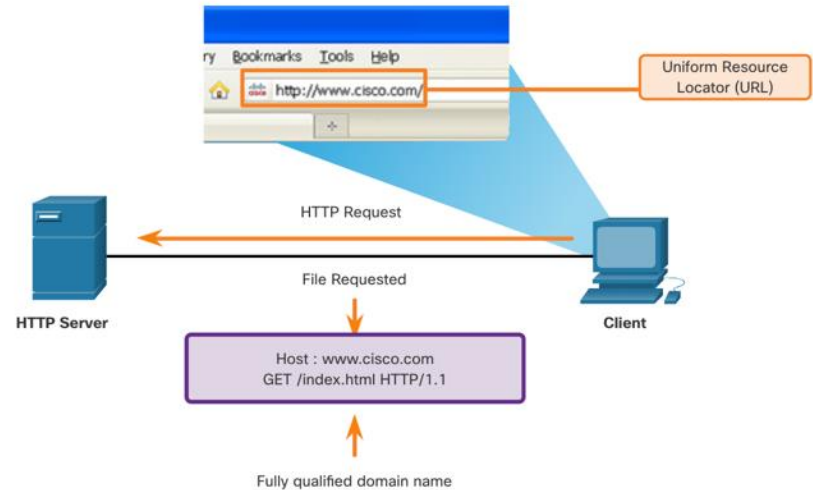
Le navigateur déchiffre le code HTML et met en forme la page pour la fenêtre du navigateur



HTTP est un protocole de requête/réponse qui spécifie les types de message utilisés pour cette communication.

Les trois types de messages courants sont GET, POST et PUT .

- **GET** - une requête du client pour obtenir des données. Un client (navigateur web) envoie le message GET au serveur web pour demander des pages HTML.
- **POST** - Cette fonction permet de télécharger des fichiers de données sur le serveur web, par exemple des données de formulaires.
- **PUT** - télécharge des ressources ou du contenu vers le serveur web, comme une image.



HTTP et HTTPS

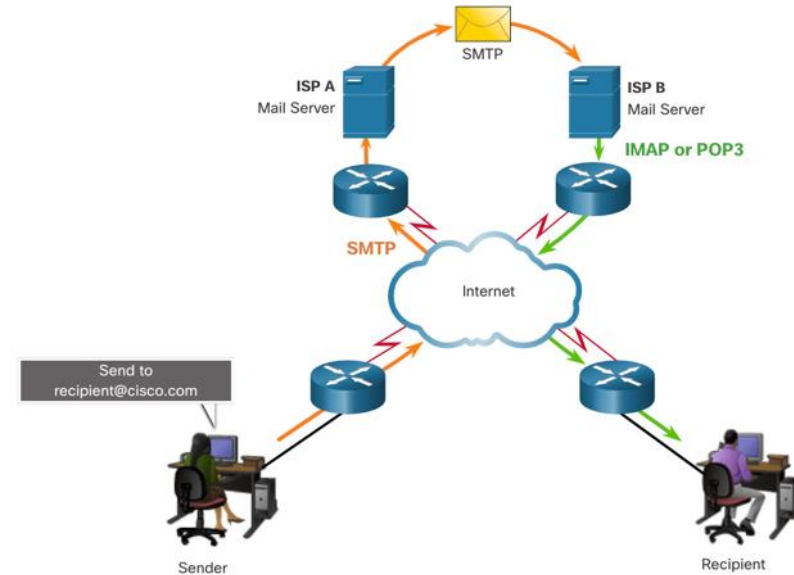
- HTTP n'est pas un protocole sécurisé.
- Pour une communication sécurisée via l'internet, le protocole HTTPS (HTTP Secure) est utilisé.
- HTTPS utilise l'authentification et le chiffrement pour sécuriser les données pendant leur transfert entre le client et le serveur.
- Le flux de données est chiffré avec le protocole SSL (Secure Socket Layer) avant d'être transporté sur le réseau.
- HTTPS utilise le même processus de demande client-réponse serveur que le protocole HTTP.

Protocoles de la messagerie

- Le courriel est une méthode de stockage et de transfert qui permet d'envoyer, de stocker et de récupérer des messages électroniques à travers un réseau.
- Les messages électroniques sont stockés dans des bases de données sur des serveurs de messagerie.
- Les clients de messagerie communiquent avec les serveurs de messagerie pour envoyer et recevoir des messages.

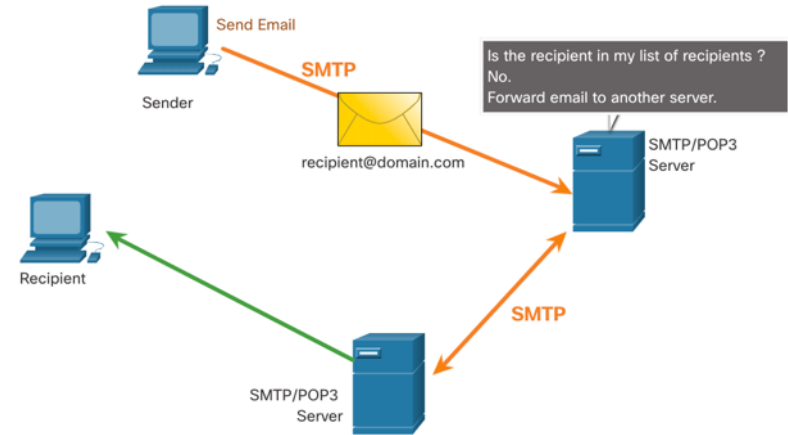
Les protocoles de messagerie utilisés pour le fonctionnement sont les suivants:

- Protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pour envoyer des e-mails.
- Post Office Protocol (POP) et IMAP (Internet Message Access Protocol) utilisés pour les clients pour recevoir du courrier.



Protocole SMTP

- Lorsqu'un client envoie un e-mail, le processus SMTP client se connecte à un processus SMTP serveur sur le port réservé 25.
- Une fois la connexion établie, le client essaie d'envoyer l'e-mail au serveur via la connexion.
- Lorsque le serveur reçoit le message, il place celui-ci dans un compte local, si le destinataire n'est pas local, ou transfère le message vers un autre serveur de messagerie.
- Le serveur de courrier électronique de destination peut ne pas être en ligne ou peut être occupé. Par conséquent, le protocole SMTP met le message en attente pour envoi ultérieur.



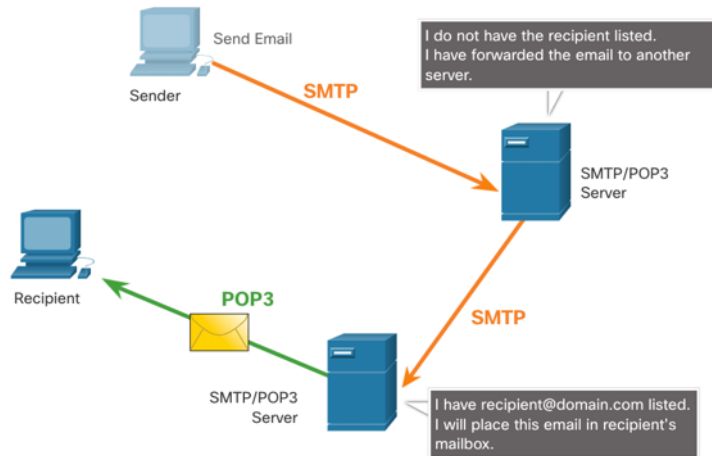
Remarque: les formats de message SMTP nécessitent un en-tête de message (adresse électronique du destinataire et adresse électronique de l'expéditeur) et un corps de message.

Protocole POP

Le protocole POP est utilisé par une application pour récupérer le courrier électronique à partir d'un serveur de messagerie.

Lorsque le courrier est téléchargé du serveur vers le client en utilisant le protocole POP, les messages sont alors supprimés sur le serveur.

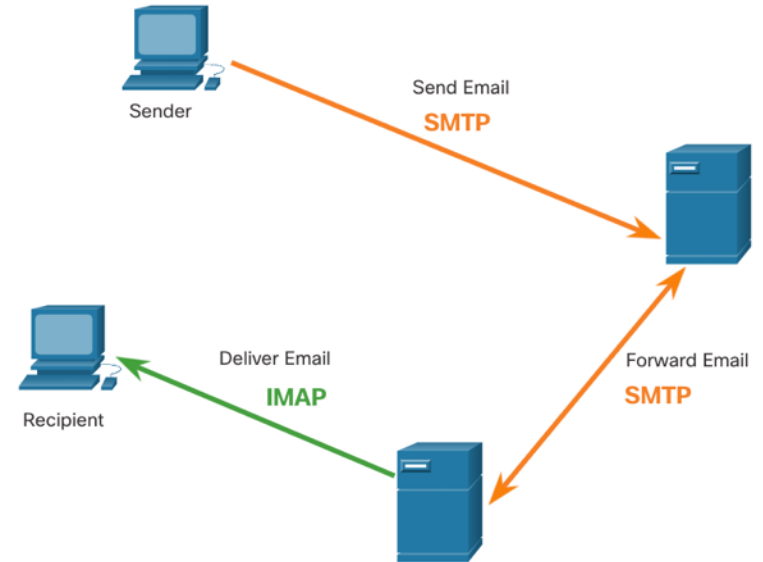
- Le serveur démarre le service POP en écoutant passivement les éventuelles requêtes de connexion client sur le port TCP 110.
- Lorsqu'un client souhaite utiliser le service, il envoie une requête d'établissement de connexion TCP au serveur.
- Une fois la connexion établie, le serveur POP envoie un message de bienvenue.
- Le client et le serveur POP échangent alors des commandes et des réponses jusqu'à ce que la connexion soit fermée ou abandonnée.



Protocole IMAP

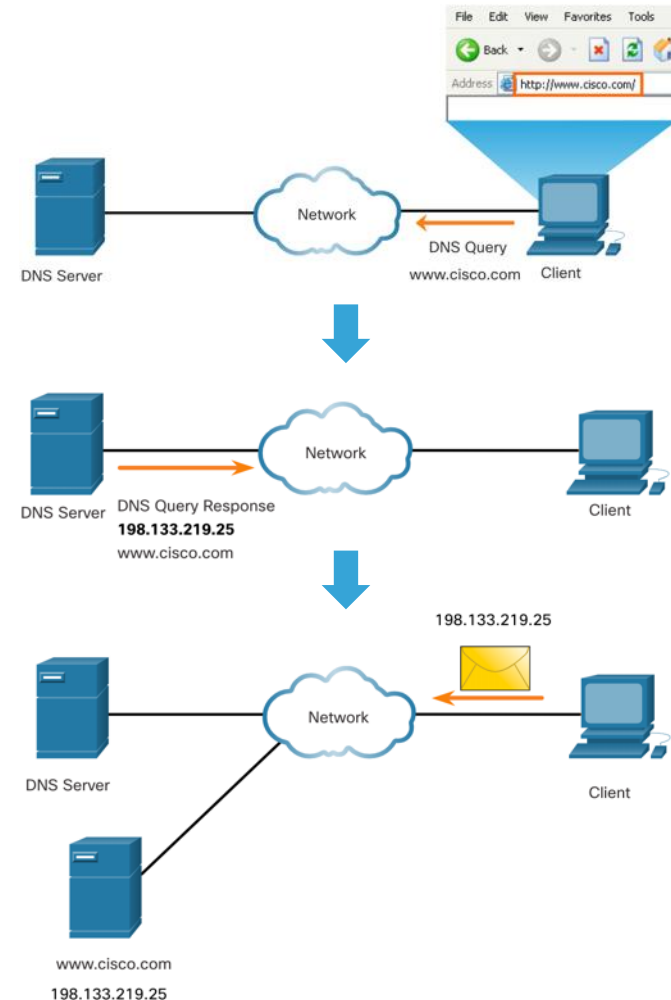
Le protocole de messagerie IMAP décrit une autre méthode de récupération des messages électroniques:

- Contrairement au protocole POP, lorsqu'un utilisateur se connecte à un serveur IMAP, des copies des messages sont téléchargées dans l'application cliente. Les messages originaux sont conservés sur le serveur jusqu'à ce qu'ils soient supprimés manuellement par l'utilisateur.



Service de noms de domaine (DNS)

- Les noms de domaine, tels que `http://www.cisco.com`, sont beaucoup plus faciles à retenir que le `198.133.219.25`.
- Le protocole DNS définit un service automatisé qui associe les noms des ressources à l'adresse IP requise.



Format de message DNS

Le serveur DNS stocke différents types d'enregistrements de ressource utilisés pour résoudre des noms.

Ces enregistrements contiennent le nom, l'adresse et le type d'enregistrement.

Certains de ces types d'enregistrements sont les suivants :

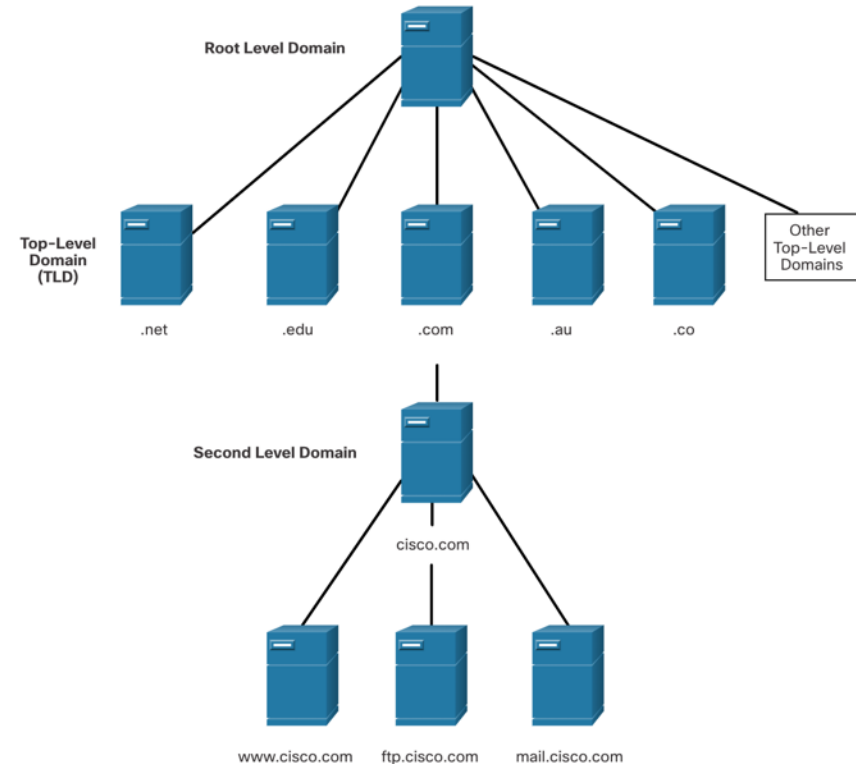
- **A** - Adresse IPv4 de l'appareil terminal
- **NS** - Serveur de nom autorisé
- **AAAA** - une adresse IPv6 de périphérique terminal (prononcer «quadruple A»)

Lorsqu'un client envoie une requête, le processus du serveur DNS cherche d'abord dans ses propres enregistrements pour résoudre le nom. S'il ne peut pas résoudre le nom à l'aide de ses enregistrements stockés, il contacte d'autres serveurs pour résoudre le nom.

Lorsqu'une correspondance est trouvée et retournée au serveur demandeur d'origine, le serveur stocke provisoirement l'adresse numérotée pour le cas où le même nom serait à nouveau demandé.

Hiérarchie des DNS

- Le protocole DNS utilise un système hiérarchique pour créer une base de données assurant la résolution des noms.
- Chaque serveur DNS tient à jour un fichier de base de données spécifique et se charge des mappages entre noms et adresses IP dans cette petite partie de la structure DNS globale.
- Lorsqu'un serveur DNS reçoit une demande de traduction de nom qui n'appartient pas à cette zone DNS, le serveur DNS transfère la requête à un autre serveur DNS se trouvant dans la zone de traduction correcte.
- Exemples de domaines de premier niveau :
 - **.com** - une entreprise ou une industrie
 - **.org** - organisme à but non lucratif
 - **.au** - Australie



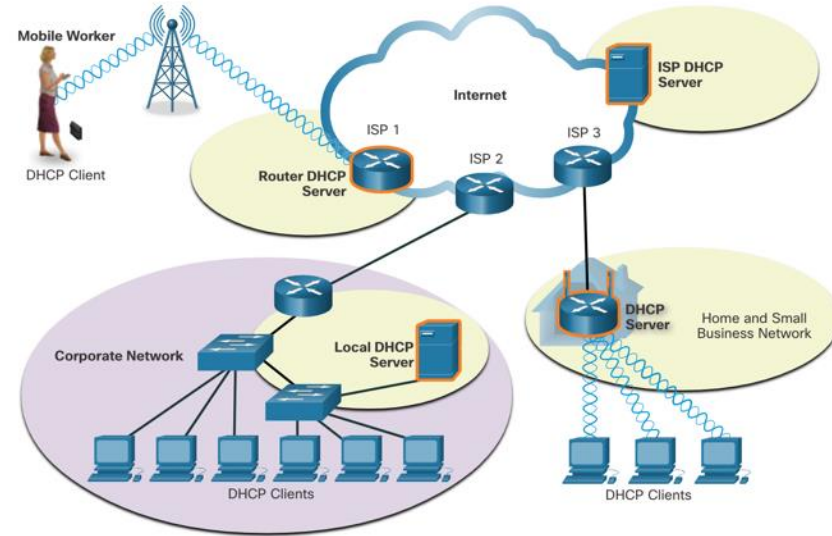
La commande nslookup

- Nslookup est un utilitaire de système d'exploitation informatique qui permet à un utilisateur d'interroger manuellement les serveurs DNS configurés sur l'appareil pour résoudre un nom d'hôte donné.
- Lorsque la commande **nslookup** est émise, le serveur DNS par défaut configuré pour votre hôte est affiché.

```
C:\Users> nslookup
Default Server:  dns-sj.cisco.com
Address:  171.70.168.183
> www.cisco.com
Server:  dns-sj.cisco.com
Address:  171.70.168.183
Name:    origin-www.cisco.com
Addresses:  2001:420:1101:1::a
           173.37.145.84
Aliases:  www.cisco.com
> cisco.netacad.net
Server:  dns-sj.cisco.com
Address:  171.70.168.183
Name:    cisco.netacad.net
Address:  72.163.6.223
>
```

Protocole de configuration dynamique de l'hôte (DHCP)

- DHCP est considéré comme l'adressage dynamique par rapport à l'adressage statique. L'adressage statique saisissant manuellement les informations d'adresse IP.
- Le protocole DHCP pour IPv4 automatise l'affectation des adresses IPv4, des masques de sous-réseau, des passerelles et d'autres paramètres réseau IPv4.
- Lorsqu'un hôte se connecte au réseau, le serveur DHCP est contacté et une adresse est demandée. Le serveur DHCP choisit une adresse dans une plage d'adresses configurée (nommée pool) et affecte cette adresse à l'hôte pour une durée définie.
- De nombreux réseaux utilisent à la fois le protocole DHCP et l'adressage statique. Le protocole DHCP est utilisé pour les hôtes d'usage général, comme les périphériques des utilisateurs finaux. L'adressage statique est utilisé pour les périphériques réseau tels que les routeurs de passerelle, les commutateurs, les serveurs et les imprimantes.



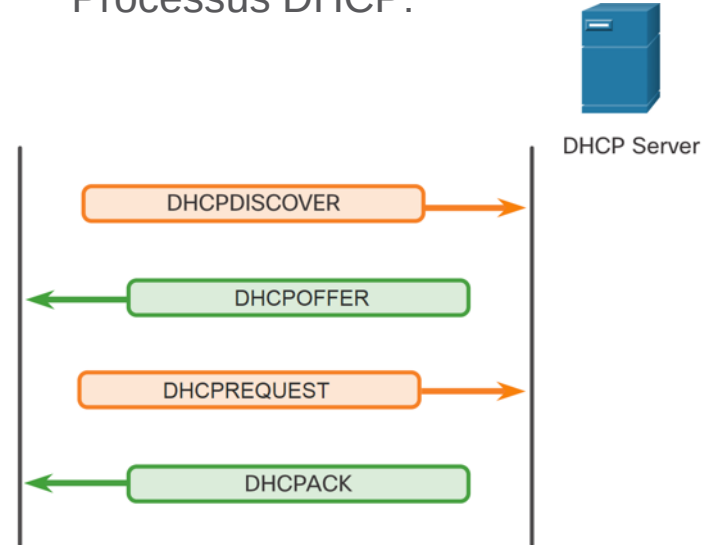
Remarque : le DHCP pour IPv6 (DHCPv6) fournit des services similaires pour les clients IPv6. Toutefois, DHCPv6 ne fournit pas d'adresse de passerelle par défaut. Cela ne peut être obtenu que de manière dynamique à partir du message annoncé par le routeur.

Fonctionnement du protocole DHCP

- Lorsqu'un périphérique IPv4 configuré pour DHCP démarre ou se connecte au réseau, le client diffuse un message de détection DHCP (DHCPDISCOVER) pour identifier tous les serveurs DHCP disponibles sur le réseau.
- Un serveur DHCP répond par un message d'offre DHCP (DHCPOFFER), qui offre un bail au client. (Si un client reçoit plus d'une offre en raison de plusieurs serveurs DHCP sur le réseau, il doit en choisir une.)
- Il doit donc effectuer un choix et envoyer une requête DHCP (DHCPREQUEST) qui identifie explicitement le serveur et l'offre de bail qu'il accepte.
- Le serveur renvoie ensuite un message DHCP (DHCPACK) qui reconnaît au client que le bail a été finalisé.
- Si l'offre n'est plus valable, le serveur sélectionné répond avec un message d'accusé de réception négatif DHCP (DHCPNAK) et le processus doit commencer avec un nouveau message DHCPDISCOVER.



Processus DHCP:



Remarque: DHCPv6 a un ensemble de messages similaire à ceux de DHCPv4. Les messages DHCPv6 sont les suivants : SOLICIT, ADVERTISE, INFORMATION REQUEST et REPLY.

Protocole de transfert de fichiers (FTP)

Il a été développé en vue de permettre le transfert de données entre un client et un serveur.

Un FTP est une application s'exécutant sur un ordinateur client qui sert à envoyer et à extraire des données d'un serveur FTP.



1. Control Connection:

Client opens first connection to the server for control traffic.



2. Data Connection:

Client opens second connection for data traffic.



Étape 1 - Le client établit la première connexion au serveur pour contrôler le trafic à l'aide du port TCP 21. Le trafic se compose de commandes client et de réponses serveur.

Étape 2 - Le client établit la deuxième connexion au serveur pour le transfert de données proprement dit en utilisant le port TCP 20. Cette connexion est créée chaque fois que des données doivent être transférées.

Étape 3 - Le transfert de données peut se faire dans les deux sens. Le client peut télécharger (extraire) des données à partir du serveur ou le client peut télécharger (stocker) des données vers le serveur.